

ECMO施行中の血液吸着(ヘモパーフュージョン): 8,151例を対象とした最新のシステマティックレビューとメタ解析

出典 Xie T, Yang C, Tao H, Yang X, Deng L, Zeng J, Jiang H, Zhou P. Hemoperfusion during extracorporeal membrane oxygenation: an updated systematic review and meta-analysis of 8,151 patients. Crit Care. 2026. <https://doi.org/10.1186/s13054-026-06203-6>

掲載誌 Critical Care(2026-07-19)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06203-6 (本文PDFは別途)

原題 Hemoperfusion during extracorporeal membrane oxygenation: an updated systematic review and meta-analysis of 8,151 patients

 共有ページ(誰でもログイン不要で閲覧): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06203-6.html>  PDF(クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06203-6.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- ECMO回路への吸着カラムのルーチン追加は行わない。本研究の結論はもとより、RCT に限れば死亡増のシグナルがあり、生物学的効果 (IL-6・CRP・PCT) すら証明されていない
- 「炎症が強いから回そう」という判断を、サイトカイン値や見た目のショックの重さだけで下さない。個別研究で報告された「群内でのIL-6低下・VIS低下」は、ECMO単独でも起こりうる時間経過と区別できていない
- もし使用を検討するなら、臨床研究の枠組みの中で行う。著者らの結論どおり「補助的かつ研究的な戦略」であり、標準的な体外循環治療の構成要素ではない
- エンドトキシン吸着 (PMX) とサイトカイン吸着は別物として整理する。本研究の対象は CytoSorb / HA330 / HA380 / oXiris であり、PMX-DHP の日本での議論とは対象・エビデンス基盤が異なる。ただし「理論は明快、サロゲートは動くこともある、しかし死亡は改善しない」という構図は共通しており、**血液浄化療法全般に対する評価の型として共有する価値がある**
- 難治性ショックで血液浄化に手が伸びる前に、可逆的要因の探索を先に置く。→ the usual suspects — 見かけ上の難治性敗血症性ショックにおける可逆的要因を同定・対処する実践的枠組み
- **ジャーナルクラブ教材としての使い方**：本論文は「RCTと観察研究を混ぜると何が起きるか」「変量効果モデルの重み配分」「サブグループ間差の検定の読み方」「TSA の意味」を1本で扱える。==抄読会では結論の是非より、Fig 4 のサブグループ間差 $P = 0.002$ をどう扱うべきだったかを議論の中心に据えるとよい==

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ECMO患者は原疾患と体外循環回路の両方から過剰な炎症(サイトカイン放出)を受け、血管麻痺・毛細血管漏出・多臓器障害を招く。死亡率は37~40%と高い。回路に吸着カラム(CytoSorb・HA330/380・oXiris)を足せば有害メディエータを直接除去できるという理論は明快で、先行研究では回路への安全な組み込み・炎症マーカー低下・昇圧薬減量が示唆されていた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 血液吸着がECMO患者の死亡や臨床経過を実際に改善するかは決着していなかった。有意な改善を示せない研究も複数あり、質の高いエビデンスは不足。呼吸不全(VV)と心原性ショック(VA)で効果が違うのか、そもそも生物学的にサイトカインが下がるのかも定まっていなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 13研究8,151例(RCT 3本・非RCT 10本)を統合したメタ解析。全死亡はOR 0.98 (0.49-1.94)で減らず、RCTに限ると死亡は約5倍 (OR 4.96, 1.67-14.77)と害の方向。IL-6・CRP・PCTの低下もECMO期間・在室日数の短縮も示せず、TSAでも必要情報量に未到達で統計学的に結論不能。ルーチンの血液吸着を支持する根拠はないと結論した。

全体要約

要旨

ひとことで ECMO回路に血液吸着カラム(CytoSorb・HA330/380・oXiris)を追加しても、全死亡は減らなかった (OR 0.98, 95%CI 0.49-1.94)。それどころかRCTだけに限ると死亡は約5倍に増えた (OR 4.96, 95%CI 1.67-14.77)。IL-6・CRP・PCTの低下も証明されず、ECMO期間・在室日数も変わらない。**ECMO中のルーチンの血液吸着を支持する根拠はない。**

- **対象**: 成人ECMO患者。ECMO+血液吸着(HP)群 919例 vs ECMO単独群 7,232例、**計8,151例 / 13研究** (RCT 3本、非RCT 10本)
- **主要アウトカム**: 全死亡 (30日・院内・ICU死亡のいずれか)

- **全体**: OR 0.98 (95%CI 0.49–1.94)、 $P = 0.95$ 、 $I^2 = 76\%$ — 効果なし、かつ異質性が大きい
- **デザイン別(最重要)**: RCT 3本(115例)で OR 4.96 (1.67–14.77)、 $P = 0.004$ 、 $I^2 = 34\%$ = 有意に死亡増。非RCT 10本(8,036例)で OR 0.58 (0.25–1.33)、 $P = 0.20$ 、 $I^2 = 79\%$ 。**サブグループ間差 $P = 0.002$ 、 $I^2 = 89.4\%$**
- **ECMOモード別**: VA-ECMO 8研究354例 OR 0.80 (0.41–1.58) / VV-ECMO 5研究7,797例 OR 1.23 (0.30–4.99) — **どちらも有意差なし**
- **VA-ECMOの適応別**: 心原性ショック 6研究267例 OR 0.58 (0.31–1.09)、 $P = 0.09$ / 心停止 (ECPR) 2研究87例 OR 2.42 (0.71–8.25)、 $P = 0.16$
- **炎症マーカー(72時間の変化量)**: IL-6 ($P = 0.65$) · CRP ($P = 0.69$) · PCT ($P = 0.46$) — **いずれも群間差なし**
- **臨床経過**: ECMO期間 · ICU在室 · 在院日数 · 人工呼吸期間、**すべて差なし**
- **合併症**: 出血 OR 0.99 (0.33–2.97)、感染 OR 0.38 (0.07–2.05) — 増加は示されず(ただし後述の注意あり)
- **TSA**: Z曲線は有効性 · 有害性 · 無益性のいずれの境界にも到達せず。**必要情報量に未到達 = 統計学的に結論不能**
- **バイアス**: 大半の研究が中等度～深刻なリスク。**8,151例の86%が単一の後ろ向きレジストリ由来**

図の解説

Graphical abstract (原図・無改変) 左 = ECMO回路への吸着カラム組み込みの模式図(上: ECMO 単独 / 下: ECMO+HP、遠心ポンプと膜型肺の下流に吸着筒を直列に追加)。右 = 13研究8,151例の要約と結論「ルーチン使用を支持する根拠はない」。

© The Author(s) 2026, CC BY-NC-ND 4.0

⚠ この図中の「etiology explained 100% of between-study variance (病因が研究間分散の100%を説明)」という記載は、**本文の慎重な書きぶりとは一致しない**(後述「批判的吟味」5-⑥)

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも) 🌱

要旨

5分で背景を掴む **ECMO** (体外式膜型人工肺) は、重症の呼吸不全や心原性ショックで、体外のポンプと人工肺が肺や心臓の働きを一時的に肩代わりする装置である。血液を静脈から抜き、酸素を加えて体に戻す。肺を助けるのがVV-ECMO、心臓と肺の両方を助けるのがVA-ECMOである。ところがECMOでは、①敗血症や心停止後などの原疾患そのもの、②血液が回路の人工物表面に触れること、の両方から強い炎症反応が起きる。体内で**サイトカイン** (IL-6などの炎症を起こす伝令物質) や**エンドトキシン** (細菌由来の毒素) が過剰に出て、血管が緩んで血圧が保てなくなる血管麻痺や臓器障害につながり、予後を悪くする。そこで考えられたのが**血液吸着** (ヘモパーフュージョン/hemoadsorption) である。ECMO回路に吸着カラム (多孔性の樹脂や特殊コーティング膜を詰めた筒) を組み込み、血液を通してサイトカインやエンドトキシンを物理的に吸い取ってしまう治療である。CytoSorb・HA330/HA380・oXirisといった製品がある。理屈は明快だ。「悪玉の炎症物質を血中から抜けば病態が和らぐはず」である。実際、単群の研究では炎症マーカーや昇圧薬の量が下がったという報告もある。**しかし本当に患者が助かるのか(死亡が減るのか)** は別問題で、これを13研究8,151例分まとめて検証したのが本メタ解析である。理論・サロゲート指標 (炎症マーカーなど代理の測定値) ・真のアウトカム (死亡) を切り分けて読むのが要点になる。

1. 背景 — なぜ吸着カラムを回そうとするのか

ECMOは難治性心原性ショックや重症呼吸不全に対する救命手段で、回復または根治治療までの間、ガス交換と全身循環を一時的に肩代わりする。

しかしECMOには**過剰な炎症反応**が高頻度で伴う。その供給源は2つある。

- ① **原疾患そのもの** (敗血症、心停止後症候群、ARDS など)
- ② **体外循環回路そのもの** (血液が非生理的表面に接触することによる補体・白血球・血小板の活性化)

この高炎症状態は**血管麻痺 (vasoplegia) ・毛細血管漏出・多臓器障害**を引き起こし、いずれも予後悪化と関連する。ECMO患者の報告死亡率は **37~40%** とされる。

そこで「回路に吸着カラムを足して、悪玉メディエータを直接血中から抜いてしまえばよい」という発想が生まれた。これが**血液吸着 (hemoperfusion/hemoadsorption)** である。

利用可能なカラムは以下の通り。

カラム	特性	除去対象
CytoSorb	多孔性ポリマービーズ。非選択的	親油性分子 100～55,000 Da
HA330 / HA380 (Jafron)	樹脂吸着体。非選択的	同上のレンジ
oXiris	ヘパリン・PEI コーティング膜	エンドトキシン+サイトカイン

理論的根拠は明快である：エンドトキシン・炎症性サイトカイン等の有害メディエータを血中から直接除去し、その病態生理学的作用を減弱させる。実際、先行研究では回路への安全な組み込み・炎症メディエータの低下・昇圧薬必要量の減少・血行動態の安定化が示唆されてきた。

しかし臨床的有益性は依然として論争中である。意味のある改善を示せなかった研究も複数あり、質の高いエビデンスは不足している。そこで著者らは、ECMO患者における血液吸着のエビデンスを統合し、最新の根拠基盤を提供するために本研究を実施した。

2. 方法

2-1. 登録とガイドライン

- PROSPERO に前向き登録 (CRD42025643149)
- PRISMA 2020 声明に準拠

2-2. PICOS

項目	内容
Population	ECMOを受ける成人 (18歳以上)
Intervention	血液吸着 (hemoperfusion)
Comparator	ECMOを受けるが血液吸着を受けない
Outcome	全死亡 (30日死亡・院内死亡・ICU死亡)
Study design	RCT／傾向スコアマッチング (PSM) 研究／後ろ向き観察研究

除外：症例報告、動物実験、総説、editorial、学会抄録。発表年・言語の制限なし。

△ 注意

設計上の最大の争点はこちら **適格基準が RCT と後ろ向き観察研究を同列に置き、両者を1つのプール推定値に統合している**。この一点が本研究の結果解釈をほぼ決定づけている（「批判的吟味」1 参照）。

2-3. 検索

- データベース: PubMed / Embase / Cochrane Library / **CNKI / CBM** (中国語2件を含むのが特徴)
- 期間: 各DBの開始時点～**2026年1月15日**
- MeSH/Emtree と「extracorporeal membrane oxygenation」「hemoperfusion」のキーワードを組合せ (検索式は Supplementary Table S5)
- 関連総説・組入研究の**参考文献リストも手作業でスクリーニング**

2-4. 選択・データ抽出

2名 (XT, YCY) が独立してタイトル・抄録スクリーニング、重複除去、全文評価。不一致は第3の評価者 (ZP) が調停。抽出項目は第一著者・発表年・研究デザイン・研究期間・サンプルサイズ・ベースライン特性・原疾患・**吸着カラム種別・治療スキーム**。

副次アウトカム:

- 炎症バイオマーカー (IL-6, エンドトキシン, PCT, CRP, 乳酸)
- 昇圧薬必要量 (ノルアドレナリン投与量 or VIS)
- 臨床経過 (ECMO期間・ICU/在院日数・人工呼吸期間)
- 合併症 (出血・感染)

2-5. バイアスリスク

- RCT → **RoB 2.0**
- 非ランダム化研究 → **ROBINS-I**
- いずれも2名が独立評価

2-6. 統計

項目	手法
二値アウトカム	オッズ比(OR)と95%CI
連続アウトカム	平均差(MD)または標準化平均差(SMD)
異質性	Cochran Q 検定と I^2 統計量
モデル	変量効果モデル(DerSimonian-Laird)を全プール解析に使用(と記載)
異質性の探索	単変量メタ回帰(REML法+Knapp-Hartung 補正で偽陽性を抑制)
メタ回帰の共変量	血液吸着の施行時間(時間)/発表年/総サンプルサイズ/病因(呼吸・VV vs 心臓・VA)
感度分析	leave-one-out 法
出版バイアス	ファンネルプロット+Harbord 修正検定(低イベント率の二値アウトカムでは Egger より推奨されるため採用)+trim-and-fill 法(Duval & Tweedie)
逐次解析	Trial Sequential Analysis(TSA)

ソフトウェア: Stata/SE 12.0、RevMan 5.4、TSA software 0.9.5.10 beta (Copenhagen Trial Unit)

TSAの設定: 両側 $\alpha = 5\%$ 、 $\beta = 20\%$ (検出力80%)、想定相対リスク減少(RRR)= 20% として必要情報量(RIS)を算出。累積Z曲線が監視境界を越えたか(結論確定)、無益性境界を越えたか(futility)を評価。

3. 検索結果と組み入れ研究 🔍

3-1. スクリーニングの流れ(PRISMA)

段階	件数
データベース検索で同定	1,093件 (PubMed 437 / Embase 498 / Cochrane 46 / CBM 68 / CNKI 44)
重複除去	-175件
タイトル・抄録スクリーニング	918件
除外	-600件
全文取得を試みた報告	318件
取得できなかった / 該当外	総説・メタ解析 100 / 動物実験 18 / 症例報告 177 (計295件)
適格性を全文評価	23件
除外	主要アウトカム未報告 3件 / 適切な対照群なし・基準不適合 7件
最終組み入れ	13研究

3-2. 組み入れ研究の特徴 (Table 1 を日本語化)

総計8,151例。VV-ECMO が 5研究、VA-ECMO が 8研究。RCT は 2021年・2022年・2025年発表の3本。後ろ向き10研究のうち3本が傾向スコアマッチング、1本が**全国レジストリ**。全研究が **2020年以降**の発表。

研究	国	デザイン	期間	モード	適応	カラム	接続方法	HPスキーム
Ko 2025 (CLEAN ECMO)	韓 国	ランダム化パ イロット ※	2018– 2023	VA	心原性 ショック	oXiris	CRRT– ECMO 一体型	ECMO挿入 後に吸着 CRRT開始
Hao 2025	中 国	後ろ向 きコホ ート	2018– 2023	VA	心原性 ショック	HA380	並列 ECMO	ECMO後に 開始、q6h でカラム交 換
Han 2024	中 国	後ろ向 きコホ ート	2019– 2022	VA	心臓術 後心原 性ショッ ク	HA380	並列 ECMO	ECMO24 時間以内、 q6h、計18 時間
Lovrić 2024	ク ロ ア チ ア	後ろ向 きコホ ート	2017– 2018	VA	心原性 ショック	CytoSorb	ECMO 一体型	ECMO最初 の24時間
Lesbekov 2023	カ ザ フ ス タ ン	後ろ向 きコホ ート	2021– 2022	VA	心臓術 後心原 性ショッ ク	CytoSorb / HA330	並列 ECMO	3セッション (CytoSorb 24h／ HA330 6h)
Heidenreich 2023	ド イ ツ	全国レ ジスト リ	2017– 2019	VV	重症呼 吸不全	CytoSorb	NR	ECMO中の 吸着（レジ ストリ）
Supady 2022(1) (CYTER)	ド イ ツ	RCT	2019– 2020	VA	ECPR	CytoSorb	ECMO バイパス	q24hで交 換、72時間
Supady 2022(2)(レ ジストリ)	ド イ ツ	後ろ向 きコホ ート	2011– 2019	VA	ECPR	CytoSorb	ECMO バイパス	72時間以 上、q24h

研究	国	デザイン	期間	モード	適応	カラム	接続方法	HPスキーム
Soltesz 2022	ハンガリー	PSMコホート	2012–2020	VA	難治性心原性ショック	CytoSorb	ECMO一体型	72時間持続吸着
Akil 2022	ドイツ	後ろ向きコホート	2020–2021	VV	COVID-19 ARDS	CytoSorb	ECMO or CRRT 回路	q24h交換、平均6セッション
Supady 2021 (CYCOV)	ドイツ	RCT	—	VV	COVID-19 ARDS	CytoSorb	ECMO一体型	q24hで交換、72時間
Rieder 2021	ドイツ	PSMコホート	2012–2018	VV	ARDS	CytoSorb	並列ECMO	q24h交換、72時間以上
Akil 2020	ドイツ	前向きコホート+ヒストリカル対照	—	VV	肺炎由来敗血症+ARDS	CytoSorb	ECMO一体型	q24h交換、2セッション以上

※ Ko 2025 は Table 1 では「Retrospective cohort」と記載されているが、本文・フォレストプロット・RoB 2.0 評価ではRCTとして扱われている（原典 Crit Care 2025;29:255 は「prospective, open-label, randomized controlled pilot study」）。原文の記載矛盾（「批判的吟味」5-① 参照）。

接続方法は3通りに大別される。臨床実装を考えるうえで重要な差である。

- ① **ECMO一体型**（回路に直列に組み込む）：Lovrić, Soltesz, Supady 2021 (CYCOV), Akil 2020
- ② **並列ECMO回路**（ECMOからバイパスさせる）：Hao, Han, Lesbekov, Supady 2022(1), Supady 2022(2), Rieder
- ③ **CRRT一体型**（CRRT回路に吸着膜を組み込む）：Ko, Akil 2022

治療スキームも統一されていない：CytoSorb は概ね24時間毎交換で最大72時間または ショック離脱まで。HA330/HA380 は6時間毎交換で計18時間。oXiris は12時間。抗凝固はヘパリンまたはアルガトロバン。

△ 注意

「同じ介入」ではない **カラムの種類・接続部位・交換頻度・総施行時間(18時間～72時間超)**が研究間でまったく揃っていない。これを1つの「hemoperfusion」として統合した点が、 $I^2 = 76\%$ という異質性の主因と考えるのが自然である。

4. バイアスリスク評価

図の解説

Fig 2. 非ランダム化研究のバイアスリスク(ROBINS-I) (原図・無改変) 縦軸に10研究、横軸に D1～D7 の7ドメインと Overall。信号色で **赤=Serious** / **黄=Moderate** / **緑=Low**。ドメインは D1 交絡、D2 参加者選択、D3 介入分類、D4 意図した介入からの逸脱、D5 欠測データ、D6 アウトカム測定、D7 報告結果の選択。

図を縦に読むと、**D1 (交絡)の列に赤が集中している**(Han 2024, Lovrić 2024, Lesbekov 2023, Heidenreich 2023, Akil 2022, Akil 2020)。一方 **D3・D5・D6 の列はほぼ緑一色**である。つまり「測り方」は概ね良いが「比べ方」が悪い、という構図である。

Overall 判定の内訳:

判定	研究
Moderate(黄)4研究	Hao 2025, Supady 2022(2), Soltesz 2022, Rieder 2021
Serious(赤)6研究	Han 2024, Lovrić 2024, Lesbekov 2023, Heidenreich 2023, Akil 2022, Akil 2020

中等度と判定された4研究は傾向スコアマッチングで主要交絡(年齢・重症度スコア・昇圧薬必要量)に対処しており、交絡と参加者選択に由来するバイアスがかなり軽減されている。

深刻と判定された研究の主な問題は、**重要なベースライン交絡(特に重症度)の未調整**(Lesbekov, Heidenreich, Akil 2022 ほか)と、**ヒストリカル対照の使用**(Akil 2020)による選択バイアスである。

図の解説

Fig 3. ランダム化試験のバイアスリスク (RoB 2.0) (原図・無改変) 3研究 × D1～D5+Overall。D1 ランダム化過程、D2 意図した介入からの逸脱、D3 欠測アウトカムデータ、D4 アウトカム測定、D5 報告結果の選択。

図の読み取り:

研究	D1	D2	D3	D4	D5	Overall
Ko 2025	緑	赤	緑	黄	緑	赤 (High)
Supady 2022(1)(CYTER)	黄	緑	赤	緑	緑	赤 (High)
Supady 2021 (CYCOV)	緑	緑	緑	緑	緑	緑 (Low)

△ 注意

本文と図が食い違う 本文は「Supady et al[40] は全ドメインで低リスク、**残る2つのRCTは『some concerns(いくつかの懸念)』であり、主にランダム化過程と報告結果の選択に関するもの**」と書いている。しかし Fig 3 では2研究とも Overall が赤 (High risk) であり、しかも赤いドメインは Ko 2025 が **D2(介入からの逸脱)**、Supady 2022(1) が **D3(欠測アウトカムデータ)** で、D5(報告結果の選択)は両者とも緑である。本文の記述は重症度・該当ドメインの両方で図と一致しない。

著者らは総括として「本エビデンス体は方法論的厳密さの異なる複数のデザインが混在しており、**プール結果の解釈には慎重かつ細やかな姿勢が必要**」と述べている。

5. 主要アウトカム — 全死亡

図の解説

Fig 4. 全死亡のフォレストプロット (研究デザイン別: RCT vs 非RCT) (原図・無改変) 上段が RCT 3本、下段が非RCT 10本。横軸は対数スケールの OR (0.01～100)。中央の縦線より左が「ECMO+HPに有利」、右が「ECMO単独に有利」。各研究の四角がOR点推定値、横棒が95%CI、黒い菱形が統合値。

5-1. 全体(13研究)

ECMO+血液吸着は、ECMO単独と比べて全死亡を有意に減らさなかった。

- OR 0.98(95%CI 0.49–1.94)、 $P = 0.95$
- $I^2 = 76\%$ ($P < 0.0001$)、 $\text{Tau}^2 = 0.98$ 、 $\text{Chi}^2 = 50.12$ 、 $df = 12$
- イベント数:HP群 **607/919** vs 対照 **3,706/7,232**

菱形はほぼ真ん中(OR 1.0)に乗り、CIは両側に大きく広がる。「差がない」というより「精度が低くて何も言えない」形である。

5-2. RCT サブグループ(3研究・115例) — 本論文の核心

研究	HP群 死亡/n	対照 死亡/n	OR [95%CI]	重み
Ko 2025	7/20	4/20	2.15 [0.52, 9.00]	8.1%
Supady 2022(1)	19/22	11/19	4.61 [1.01, 21.07]	7.7%
Supady 2021	14/17	4/17	15.17 [2.84, 81.10]	7.2%
小計	40/59	19/56	4.96 [1.67, 14.77]	23.0%

- $P = 0.004$ ($Z = 2.88$)、 $I^2 = 34\%$ ($P = 0.22$) — 異質性は低い
- 3研究すべての点推定値が **OR > 1(害の方向)** に揃っている
- 粗死亡率でみると **67.8%(40/59) vs 33.9%(19/56)**

5-3. 非RCT サブグループ(10研究・8,036例)

研究	HP群 死亡/n	対照 死亡/n	OR [95%CI]	重み
Hao 2025	23/39	29/42	0.64 [0.26, 1.61]	10.2%
Lovrić 2024	2/9	4/7	0.21 [0.02, 1.88]	5.6%
Han 2024	3/18	5/24	0.76 [0.16, 3.70]	7.5%
Heidenreich 2023	493/684	3,593/7,015	2.46 [2.07, 2.92]	12.4%
Lesbekov 2023	4/20	6/10	0.17 [0.03, 0.89]	7.2%
Akil 2022	6/16	3/10	1.40 [0.26, 7.58]	7.1%
Soltesz 2022	13/29	18/29	0.50 [0.17, 1.42]	9.7%
Supady 2022(2)	19/23	18/23	1.32 [0.31, 5.71]	8.0%
Rieder 2021	4/9	7/9	0.23 [0.03, 1.77]	5.9%
Akil 2020	0/13	4/7	0.03 [0.00, 0.67]	3.4%
小計	567/860	3,687/7,176	0.58 [0.25, 1.33]	77.0%

- $P = 0.20$ ($Z = 1.29$)、 $I^2 = 79\%$ ($P < 0.00001$)、 $\text{Tau}^2 = 1.14$
- 点推定値が OR 0.03 から 2.46 まで約80倍の幅でばらついている

5-4. サブグループ間の差 — ここが本質

Test for subgroup differences: $\text{Chi}^2 = 9.45$, $\text{df} = 1$, $P = 0.002$, $I^2 = 89.4\%$

デザインによって結果の向きが統計学的に有意に異なる。RCT では害、非RCT では(有意ではないが)利益方向。これは「全体の OR 0.98 は両者の打ち消し合いの産物であり、単独では意味を持たない」ことを示している。

△ 注意

全体プール値 OR 0.98 を引用してはいけない ==サブグループ間差が $P = 0.002 \cdot I^2 = 89.4\%$ である以上、13研究を1つに統合した OR 0.98 は解釈可能な量ではない==。この論文から引くべき数字は「RCT で OR 4.96」と「非RCT で OR 0.58」の2つであって、その平均ではない。

6. サブグループ解析 — ECMOモード別 🫁🫀

図の解説

Fig 5. 全死亡のフォレストプロット(ECMOモード別:VA vs VV)(原図・無改変) 上段 VA-ECMO 8 研究、下段 VV-ECMO 5研究。同じ13研究を別の切り口で並べ替えたもの。

サブグループ	研究数	症例数	イベント	OR [95%CI]	P	I ²
VA-ECMO	8	354(180 vs 174)	90 vs 95	0.80 [0.41, 1.58]	0.53	47%(P = 0.07)
VV-ECMO	5	7,797(739 vs 7,058)	517 vs 3,611	1.23 [0.30, 4.99]	0.77	77%(P = 0.001)

サブグループ間差:Chi² = 0.29, df = 1, P = 0.59, I² = 0% — モードの違いでは結果の差を説明できない。

VV-ECMO 群の内訳を見ると構図がよく分かる。

- Heidenreich 2023 単独で 7,699例(684 + 7,015) = VV サブグループの **98.7%**、全体の **94.5%**
- 残る4研究は合計わずか98例
- しかも Heidenreich は OR 2.46(害)、Akil 2020 は OR 0.03(極端な利益)、Supady 2021 は OR 15.17(強い害)と**真逆に振れており I² = 77%**

変量効果モデルの重み配分にも注意が要る。7,699例の Heidenreich に与えられた重みは **12.4%** に過ぎず、13例の Akil 2020 でも 3.4% の重みを持つ。Tau² = 0.98 という大きな研究間分散のもとでは、変量効果モデルは大規模研究の重みを強く割り引く。「8,151例のメタ解析」という表題の数字が、実効的な情報量を大きく上回っている。

7. サブグループ解析 — VA-ECMOの適応別 ❤️

図の解説

Fig 6. 全死亡のフォレストプロット(適応別:心原性ショック vs 心停止)(原図・無改変) VA-ECMO の8研究のみを、心原性ショック6研究と心停止(ECPR)2研究に分けたもの。

サブグループ	研究数	症例数	イベント	OR [95%CI]	P	I ²
心原性ショック	6	267 (135 vs 132)	52 vs 66	0.58 [0.31, 1.09]	0.09	22% (P = 0.27)
心停止 (ECPR)	2	87 (45 vs 42)	38 vs 29	2.42 [0.71, 8.25]	0.16	26% (P = 0.25)

サブグループ間差: Chi² = 4.12, df = 1, P = 0.04, I² = 75.7%

適応で層別すると両群とも異質性が大きく低下する (I² = 22% と 26%。層別前の VA 全体は 47%)。これは「病因が異質性の重要な源である」というメタ回帰の示唆と整合する。

- **心原性ショック**: OR 0.58 は臨床的には無視できない大きさだが、**CIが1をまたぎ(0.31–1.09) P = 0.09** で有意ではない。267例では検出力が足りない
- **心停止 (ECPR)**: OR 2.42 と害方向だが、**87例・2研究のみ**で CI は 0.71–8.25 と極めて広い

△ 注意

「心原性ショックなら効くかもしれない」は仮説であって結論ではない P = 0.09 という値と OR 0.58 という点推定値は魅力的に見えるが、**これは6つの小規模研究(うち4つが深刻～中等度のバイアスリスク)に基づく事後的サブグループ解析であり、仮説生成にとどまる**。著者ら自身も「ECMOモードによる単純な二分法を支持するのではなく、より厳密な組み入れ基準を持つ将来の試験が必要」と述べている。

8. 副次アウトカム① — 炎症バイオマーカー

血液吸着の**生物学的有効性**を厳密に評価するため、著者らはまず「ベースラインから72時間後までの変化量」に焦点を当てた定量的メタ解析を行った。Cochrane の方法論に従って**変化量の欠測分散を補完**することで、初期重症度の差を実質的に調整している。

図の解説

Fig 7. 炎症バイオマーカー変化量のフォレストプロット(原図・無改変) **A: IL-6/B: CRP/C: PCT** の3パネル。効果指標は標準化平均差 (Hedges' g)。緑の四角が各研究、黒い菱形が統合値。横軸中央の0が「差なし」。

パネル	研究数	n(HP vs 対照)	統合 SMD [95%CI]	P	I ²	モデル
A: IL-6	2	39 vs 36	-0.11 [-0.56, 0.35]	0.65	0%	固定効果
B: CRP	3	74 vs 71	0.24 [-0.95, 1.42]	0.69	92%	変量効果
C: PCT	3	63 vs 66	0.19 [-0.32, 0.70]	0.46	53%	変量効果

個々の研究の値(平均±SD、変化量):

- **IL-6**: Supady 2021 -258.4±705.5(17) vs -177±473(17) → SMD -0.13 / Supady 2022 -84±**3,070.4**(22) vs 108±395.2(19) → SMD -0.08
- **CRP**: Soltesz 2022 50.1±72.6 vs 108.5±67.2 → SMD -0.82 [-1.36, -0.29] (HPで有意に低下) / Supady 2022 237.4±106.4 vs 205.1±61.5 → 0.36 / Supady 2022(2) 209.2±65 vs 98.4±110.1 → **1.20 [0.57, 1.84]** (HPで有意に高い)
- **PCT**: Han 2024 → 0.09 / Supady 2022 → -0.21 / Supady 2022(2) 23.5±54.1 vs -3.4±11.8 → **0.68 [0.08, 1.27]**

△ 注意

CRP の I² = 92% は「打ち消し合い」である **CRP では Soltesz が SMD -0.82 (HP有利)、Supady 2022(2) が SMD +1.20 (対照有利) と正反対に有意であり、統合値 0.24 はその中間に落ちただけ**。「差がなかった」ではなく「研究間で結論が真逆」というのが実態で、この統合値に生物学的意味を読むべきではない。

8-1. 個別研究では低下している、が

プールでは有意差がなかった一方、**個々の研究は異なる時点で様々な動態を報告している** (Table S4)。

- **Hao 2025・Han 2024**: 対照群と比較して IL-6 の持続的かつ統計学的に有意な低下を報告
- **Ko 2025**: IL-6 の**群内**低下がベースライン→24時間 (**P = 0.020**)、→7日 (P = 0.003) で有意。ただし48時間のエンドトキシン中央値は群間差なし (P = 0.097)
- **Supady 2022・2021**: 早期の血液吸着は標準ECMO治療と比べ **IL-6 を有意に低下させなかった** (プール結果と整合)

「群内で下がった」と「対照より下がった」は別物である。Ko 2025 の P = 0.020 / P = 0.003 は群内比較であり、ECMO単独でも炎症は時間とともに低下しうる。

8-2. 昇圧薬必要量

7研究 (Ko, Hao, Han, Lovrić, Supady 2022(2), Soltesz, Supady 2021) が、治療期間中の血液吸着群内でのノルアドレナリン投与量または VIS の低下を報告した。

しかし直接の群間比較では、少なくとも2研究 (Ko 2025, Heidenreich 2023) が昇圧薬必要量に有意差なしとしている。

バイオマーカーの選択・72時間以降の測定時点の不統一・報告形式のばらつきといった臨床的・方法論的異質性のため、**他の時点や昇圧薬使用についての定量的メタ解析は実施不能**であった (Supplementary Table S4 に定性的に要約)。

9. 副次アウトカム② — 臨床経過 17

図の解説

Fig 8. 臨床経過アウトカムのフォレストプロット (原図・無改変) A: ECMO期間／B: ICU在室日数／C: 在院日数／D: 人工呼吸期間 の4パネル。すべて SMD。C の Heidenreich 2023 だけ緑の四角が極端に大きい (重み69.2%)。

アウトカム	研究数	n	統合 SMD [95%CI]	P	I ²
ECMO期間	6	236 (123 vs 113)	-0.14 [-0.69, 0.40]	0.60	75%
ICU在室日数	7	234 (125 vs 109)	-0.07 [-0.33, 0.19]	0.61	0%
在院日数	4	7,868 (772 vs 7,096)	0.05 [-0.13, 0.24]	0.58	23%
人工呼吸期間	3	140 (67 vs 73)	-0.02 [-0.36, 0.31]	0.89	0%

いずれも有意差なし。ICU在室日数と人工呼吸期間は $I^2 = 0\%$ と一貫しており、これらは「本当に差がない」と読んでよい部類である。

一方 **ECMO期間は $I^2 = 75\%$** で、Han 2024 が SMD -0.97 [-1.62, -0.32] (HPで有意に短い)、Supady 2022(2) が SMD +0.71 [0.11, 1.30] (HPで有意に長い) と正反対に有意であり、統合値には意味がない。

在院日数は Heidenreich 2023 が重み **69.2%** を占めており、実質的にこの1つのレジストリの結果である。

△ 注意

本文の数値に誤りがある 本文は在院日数を「SMD -0.05, 95%CI -0.13 to 0.24」、ICU在室日数を「 $p = 0.45$ 」と記載しているが、==Fig 8 では在院日数は SMD +0.05(符号が逆)、ICU在室日数は $P = 0.61$ ($Z = 0.51$)である==。結論は変わらないが、本文とフォレストプロットが一致していない(「批判的吟味」5-③④)。

10. 副次アウトカム③ — 合併症

図の解説

Fig 9. 合併症のフォレストプロット(原図・無改変) **A: 出血性合併症(6研究)／B: 感染性合併症(2研究)**。A では Heidenreich 2023 の四角が右側(害方向)に大きく外れている。

10-1. 出血(6研究・7,932例)

研究	HP群	対照	OR [95%CI]	重み
Ko 2025	2/20	5/20	0.33 [0.06, 1.97]	14.9%
Hao 2025	12/39	13/42	0.99 [0.39, 2.55]	20.6%
Lesbekov 2023	2/10	0/10	6.18 [0.26, 146.78]	8.1%
Heidenreich 2023	567/684	4,303/7,015	3.05 [2.49, 3.75]	24.1%
Soltesz 2022	13/29	22/29	0.26 [0.08, 0.79]	19.4%
Supady 2021	2/17	2/17	1.00 [0.12, 8.06]	13.0%
統合	598/799	4,345/7,133	0.99 [0.33, 2.97]	—

$P = 0.98$ 、 $I^2 = 83\%$ ($P < 0.0001$)、 $\text{Tau}^2 = 1.29$

△ 注意

「出血は増えない」という結論は額面通りに受け取れない **7,699例を含む最大の研究(Heidenreich 2023)は出血リスク OR 3.05(95%CI 2.49–3.75)と、極めて狭い信頼区間で3倍の出血増加を示している**。それが Soltesz 2022 の OR 0.26(有意に減少)と真逆に打ち消し合い、 $I^2 = 83\%$ のもとで統合値が OR 0.99 に落ち着いただけである。「安全性が確認された」と要約するのは、この構造を隠してしまう。

10-2. 感染(2研究・123例)

研究	HP群	対照	OR [95%CI]
Hao 2025	17/39	22/42	0.70 [0.29, 1.69]
Han 2024	1/18	8/24	0.12 [0.01, 1.05]
統合	18/57	30/66	0.38 [0.07, 2.05]

$P = 0.26, I^2 = 56\% (P = 0.13)$ 。わずか2研究123例であり、感染について何かを結論できる解析ではない。

11. 異質性の探索・感度分析・出版バイアス

11-1. メタ回帰

単変量メタ回帰では、**病因(etiology)**が研究間異質性に寄与していることが示唆された。一方、血液吸着の施行時間と発表年は死亡推定値と有意な関連を示さなかった(Fig S1–S3)。

これは臨床的に重要な含意を持つ。「効かないのは投与量(dose)や施行時間が足りないからだ」という反論がしばしばなされるが、**少なくとも施行時間では説明できない**。

11-2. 感度分析

leave-one-out 法では主要所見は実質的に変化しなかった。外れ値である Heidenreich 2023 を除外したときには推定値が大きく動いたものの、「**死亡に有意な効果なし**」という中核所見は**不変**であった。著者らはこれを「異質性が単一の影響力ある研究ではなく複数の源に由来する」ことの示唆と解釈している(Fig S4)。

11-3. 出版バイアス

- ファンネルプロットは非対称で、Harbord 検定で統計学的に有意 ($P = 0.027$)
- しかし trim-and-fill 法では欠測研究が1つも補完されなかった (Fig S5–S7)

著者らはこの不一致から「出版バイアスが主要結果を完全には説明しない」と結論している。ただし $I^2 = 76\%$ の状況ではファンネル非対称性は出版バイアスよりも異質性・small-study effects を反映している可能性が高く、この2つの検定の食い違いはむしろその傍証である。

12. Trial Sequential Analysis (TSA)

図の解説

Fig 10. 全死亡に対する逐次解析 (原図・無改変) 横軸＝累積患者数 (線形スケール)、縦軸＝累積Zスコア。上方向が「介入有利 (Favours T)」、下方向が「対照有利 (Favours C)」。赤い曲線＝逐次監視境界 (左端から内側に収束していく2本)、黒い水平線＝従来の有意水準 $Z = \pm 1.96$ 、青い線＝累積Z曲線。右端の赤い縦線が必要情報量 (RIS)。

図の読み方：

- 1 青いZ曲線は序盤に一度 $Z \approx +6$ 近くまで跳ね上がるが (初期の小規模研究による偶然の振れ)、すぐに0付近へ急落する
- 2 その後は 8,151例に達するまで $Z = 0$ の周辺を這うだけで、赤い監視境界にも黒い ± 1.96 線にもまったく届かない
- 3 累積Z曲線は無益性境界 (futility boundary) にも到達していない
- 4 右端の RIS 線ははるか遠くにある

結論：有効性・有害性・無益性のいずれについても**結論は出ていない**。著者らは「プールされたサンプルサイズが比較的大きいにもかかわらず、現時点のエビデンスは統計学的に非結論的であり、十分な検出力を持つ更なる試験が必要」と述べている。

△ 注意

RIS の値が本文と図で食い違う 本文は必要情報量を「approximately 19,000 patients (約 19,000例)」と記載しているが、==Fig 10 の図中には **RIS = 13,551** と明記されている==。約 5,500例の差があり、どちらが正しいのか原稿からは判断できない (「批判的吟味」5-② 参照)。

13. 考察 — なぜ効かないのか 🤔

13-1. 主要所見の要約(著者らのまとめ)

13研究8,151例(HP群 919例、ECMO単独 7,232例)。

- 1 全体解析では死亡の有意な減少なし(ただし $I^2 = 76\%$ の大きな異質性あり)
- 2 RCT に限定したサブグループでは介入群で死亡が有意に増加
- 3 炎症バイオマーカー(IL-6・CRP・PCT)の72時間での有意な低下なし
- 4 ECMO期間・ICU/在院日数・人工呼吸期間の短縮なし
- 5 一方で、合併症リスクの増加とも関連しなかった(過去の安全性評価と整合)

13-2. 機序 — 理論はなぜ実臨床に翻訳されないのか

理論的根拠は強固であるにもかかわらず生存改善が得られなかった理由として、著者らは以下を挙げる。

- ① 治療「量」・期間の不足という説明は支持されない 探索的メタ回帰では治療期間は死亡推定値の有意な修飾因子として同定されなかった。
- ② カラムの急速な飽和 サイトカイン吸着が全身のバイオマーカー低下に一貫して結びつかない理由として、カラムの急速な飽和が挙げられる。深い高炎症状態では、間質から持続的に内因性サイトカインが放出され、その速度が吸着能を急速に上回る可能性がある。血中から抜いても、間質という貯蔵庫から補充され続ける — いわばバケツの底に穴が開いたまま水を汲み出している構図である。
- ③ 非選択性の代償 現行のカラムは特異性を欠く。すなわち、
 - 抗炎症性メディエータも同時に除去してしまう(免疫恒常性の攪乱)
 - 抗菌薬や血管作動薬などの治療薬も吸着しうる(薬物曝露の変化)

実際、HA380 のミニモジュールを用いた in vitro 研究ではバンコマイシンの吸着が確認されている。

補足

著者らの慎重な留保 著者らはこれらの機序について「これらのメカニズムは推測的(speculative)であり、前向きを検証を要する」と明記している。断定はしていない。

13-3. 病因と、より精密な試験定義の必要性

病因は仮説生成的な異質性の源として重要かもしれない。

- **重症呼吸不全(主に VV-ECMO)**:大規模レジストリ(Heidenreich 2023)と厳密なRCT(CYCOV)が一貫して生存利益なし、むしろ潜在的な害を示した
- **心原性ショック(主に VA-ECMO)**:より**小規模な観察研究**(Lovrić 2024, Lesbekov 2023)が**良好な結果を報告する傾向**

この乖離は、病因・研究規模・疾患重症度・ECMOモード・治療タイミング・併用介入による**交絡を反映している可能性がある**。

著者らの提言は明確である。呼吸器 vs 心臓という単純な二分法を支持するのではなく、より厳密な組み入れ基準を持つ将来の試験が必要である。患者は ECMOモードのみによってではなく、以下によって選択されるべきである。

- より特異的な疾患単位
- **炎症フェノタイプ**
- **サイトカインパターン**
- **高炎症のタイミング**
- **エンドトキシン負荷**

13-4. 先行研究との比較

先行研究	対象	結果
Li W ら(Respir Res 2024)	VV-ECMOを要する ARDS、8研究のSR	炎症・死亡ともに有意な減少なし
Freiburger ら(Rev Cardiovasc Med 2023)	VA-ECMO中の血液吸着	死亡の有意な改善なし
Becker ら(Crit Care 2023)／Heymann ら (Acta Anaesthesiol Scand 2022)	CytoSorb 全般／RCTのみ	有害事象リスクの増加なし

本研究の位置づけは、これら先行研究と整合しつつ、2つの異なる集団(呼吸 vs 心臓)を単一の大規模コホート内で直接比較した点で範囲を拡張したこと、および**各種カラムを横断した包括的な安全性プロファイルを確認**したことにある。

14. Limitation ⚠️ (著者らの記載)

著者ら自身が挙げる限界は以下の通りである。**原文の慎重さのまま再現する**。

- ① サンプルサイズ・カラム種別・原疾患に研究間で相当のばらつきがあった
- ② 探索的メタ回帰は病因が異質性に寄与しうることを示唆したが、この解析は研究数が少ないことによる制約を受けており、仮説生成的なものとして解釈されるべきである
- ③ 頑健性の評価として trim-and-fill 法を適用したところ欠測研究は補完されず、出版バイアスが主要結果を完全に説明する可能性は低いと示唆された
- ④ プールされたサンプルサイズが大きいにもかかわらず、TSA は累積エビデンスが監視境界を越えておらず必要サンプルサイズに未到達であることを示した。すなわち現時点のエビデンスは統計学的に非結論的である
- ⑤ 精緻化された患者選択と標準化された血液吸着プロトコルを持つ進行中の前向き研究 (HACEC 試験、NCT06179771) が、ECMO患者における血液吸着の役割を明確化するために必要である

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

ここからは原文に書かれていない、読み手側の吟味である。この論文は結論そのものより、「メタ解析をどう読むか」の教材として価値がある。

1. RCT と後ろ向き研究を1つのプール推定値に統合してよいのか【最重要】

本研究の適格基準は RCT・PSM研究・後ろ向き観察研究を同列に置き、それらを統合した OR 0.98 を主要結果として提示している。しかし、

- サブグループ間差の検定が $P = 0.002$ 、 $I^2 = 89.4\%$ — デザインが効果推定値を規定していることを統計学的に示している
- この状況で「全体の統合値」を主要アウトカムとして報告するのは、Cochrane Handbook の考え方と整合しない(異質性が大きく、かつその源が特定されている場合は統合を避けるか、層別のまま提示する)

議論の焦点: もし主要解析を RCT のみに限定していれば、結論は「血液吸着は死亡を増やす可能性がある (OR 4.96)」というはるかに強いメッセージになったはずである。なぜ著者らは非RCTを主解析に含めたのか。「8,151例」という規模の訴求と引き換えに、解釈可能性を失っていないか。

2. 「8,151例」という数字の実質

- 全体の 94.5% (7,699例) が単一の後ろ向き全国レジストリ (Heidenreich 2023) 由来であり、しかもこの研究は ROBINS-I で Serious risk of bias (重症度の未調整) と判定されている

- RCT はわずか115例 (Ko 20+20、CYTER 22+19、CYCOV 17+17)
- 変量効果モデルは $\text{Tau}^2 = 0.98$ のもとで大規模研究の重みを 12.4% まで割り引くため、**症例数と情報量が乖離している**

議論の焦点: タイトルの「8,151 patients」は読者にどのような印象を与えるか。**症例数の大きさが、エビデンスの強さと取り違えられていないか。**

3. RCTサブグループの OR 4.96 はどこまで信じられるか

信じる方向の材料:

- 3研究すべてが同じ向き (OR 2.15 / 4.61 / 15.17)
- $I^2 = 34\%$ と異質性が低い
- デザインが最も強い研究群である
- CYCOV は RoB 2.0 で全ドメイン低リスク

慎重になる材料:

- **総数115例、イベント59件**という極端な小標本。CI の幅 (1.67–14.77) 自体が精度の低さを物語る
- 3研究は**カラムが異なる** (oXiris 1本、CytoSorb 2本)、モードも異なる (VA 2本、VV 1本)、**適応も異なる** (心原性ショック・ECPR・COVID ARDS)
- Supady 2021 (CYCOV) は 14/17 vs 4/17 という**極端な不均衡**で、 $n = 34$ の試験としては偶然の影響を強く受ける
- Ko 2025 と CYTER は Fig 3 で Overall High risk of bias

議論の焦点: 小規模RCTで一貫して害の方向が出るとき、それを「シグナル」と読むか「小標本のノイズ」と読むか。TSA が**有害性境界にも到達していない事実**をどう重ねるか。

4. 生物学的にも効いていない、という所見の重み

臨床アウトカムが陰性でも「対象選択が悪かっただけで、機序は働いている」という反論はよくある。しかし本研究では、

- IL-6・CRP・PCT のいずれも72時間で群間差なし
- **メタ回帰で施行時間は死亡と無関連** (「量が足りない」説を支持しない)

つまり**中間アウトカム (生物学的効果) の段階で既に証明されていない**。これは「患者選択を精緻化すれば効くはず」という主張のハードルを上げる。

議論の焦点: サロゲート(サイトカイン値)すら動かせていない介入に対して、「フェノタイプを絞れば効くはず」という期待をどこまで持つべきか。ただし公平のため付言すると、バイオマーカー解析は IL-6 で2研究75例、CRP・PCT で3研究約130例しかなく、これ自体が非常に小さい。「効果がないことを示した」というより「示せていない」に近い。

5. 原稿内の不整合(Article in Press であることを差し引いても)

著者らは未編集版であることを明示しているが、査読・引用の際には確認が要る箇所が複数ある。

#	箇所	内容
①	Table 1 vs 本文・Fig 4・ Fig 3	Ko 2025 を Table 1 は「Retrospective cohort」と記載。しかし本文は3つのRCTの1つとして扱い、Fig 4 では RCT サブグループに配置、Fig 3 (RoB 2.0) でも評価されている。原典 (Crit Care 2025;29:255, CLEAN ECMO) はランダム化パイロット試験なので、Table 1 の記載が誤りと考えられる
②	本文 vs Fig 10	必要情報量 (RIS) を本文は「約 19,000例」、図中は「RIS = 13,551」と記載。約5,500例の齟齬
③	本文 vs Fig 8C	在院日数の SMD を本文は「-0.05」、図は「0.05」と記載 (符号が逆)。CI は両者とも -0.13 to 0.24 で、図の正が正しいと考えられる
④	本文 vs Fig 8B	ICU在室日数の P 値を本文は「0.45」、図は「P = 0.61 (Z = 0.51)」と記載。なお本文の「0.45」は図中の異質性の P 値 ($\text{Chi}^2 = 5.80$, $\text{df} = 6$, $P = 0.45$) と一致しており、転記ミスの可能性が高い
⑤	本文 vs Fig 3	RoB について本文は残る2 RCT を「some concerns」で「主にランダム化過程と報告結果の選択」に関するものと記載。しかし図では両者とも Overall = High、赤いドメインは D2 (Ko) と D3 (CYTER)、D5 (報告結果の選択) は両者とも緑
⑥	Graphical abstract vs 本文	図には「etiology explained 100% of between-study variance」とあるが、本文は「病因が異質性に寄与しうる」「仮説生成的として解釈されるべき」と一貫して慎重。 図の断定は本文と整合しない
⑦	本文内	Risk of Bias の節で「nine non-randomized studies」と記載しているが、13 - 3 RCT = 10研究であり、Fig 2 にも10研究が並ぶ
⑧	参考文献番号	本文は「三つのRCTは 2021 [40], 2022 [36], 2025 [30]」とするが、文献 [40] は Supady 2022 (ASAIO、ECPR)、CYCOV の2021年 RCT は文献 [37] (Lancet Respir Med 2021) である。[37] と [40] が入れ替わっている。同様に Comparison の節の「Freiburger et al. [51]」も、[51] は Lorenzin (バンコマイシン吸着)、Freiburger は [50] であり入れ替わっている
⑨	本文	「Primary Outcome」冒頭書きかけの重複文 ("did not show a significant reduction in the" で途切れた行) が残存
⑩	Methods vs Fig 7A	Methods は「変量効果モデル (DerSimonian-Laird) を全てのプール解析に使用」と記載。しかし Fig 7A (IL-6) は "IV, Fixed" (固定効果) で解析されている

△ 注意

引用時の実務的注意 この論文を引用・提示する際は、本文の数値ではなくフォレストプロット上の数値を確認してから使うのが安全である。特に在院日数の符号(③)と RIS(②)は、そのまま引くと誤りになる。

6. 「合併症は増えなかった」という安全性の主張

前述の通り、出血の統合値 OR 0.99 は Heidenreich の OR 3.05 (CI 2.49–3.75) と Soltesz の OR 0.26 (CI 0.08–0.79) が正反対に有意という状況下で、 $I^2 = 83\%$ のまま算出されたものである。

さらに、死亡が増えている可能性がある介入について「合併症は増えない」と述べること自体に注意が要る。RCTで死亡が増えているのなら、その経路(出血なのか、抗菌薬・昇圧薬の吸着なのか、抗凝固に伴う何かなのか)が特定されていないだけであって、「安全」ではない。

議論の焦点: 死亡増のシグナルがあるとき、「重篤な合併症の頻度に差がない」ことは安全性の根拠になるか。

7. この論文が「更新(updated)」として付け加えたもの

タイトルの "updated" が何を更新したのかは吟味に値する。先行の Li 2024 (VV限定)、Freiburger 2023 (VA限定)、Becker 2023、Heymann 2022 と比べ、

- **新規性:** VA と VV を同一解析枠で比較した点、Ko 2025 (oXiris) を含めた点、TSA を適用した点
- **一方で:** 結論自体は先行研究と同じ(利益なし)であり、RCTの数は3本のまま増えていない

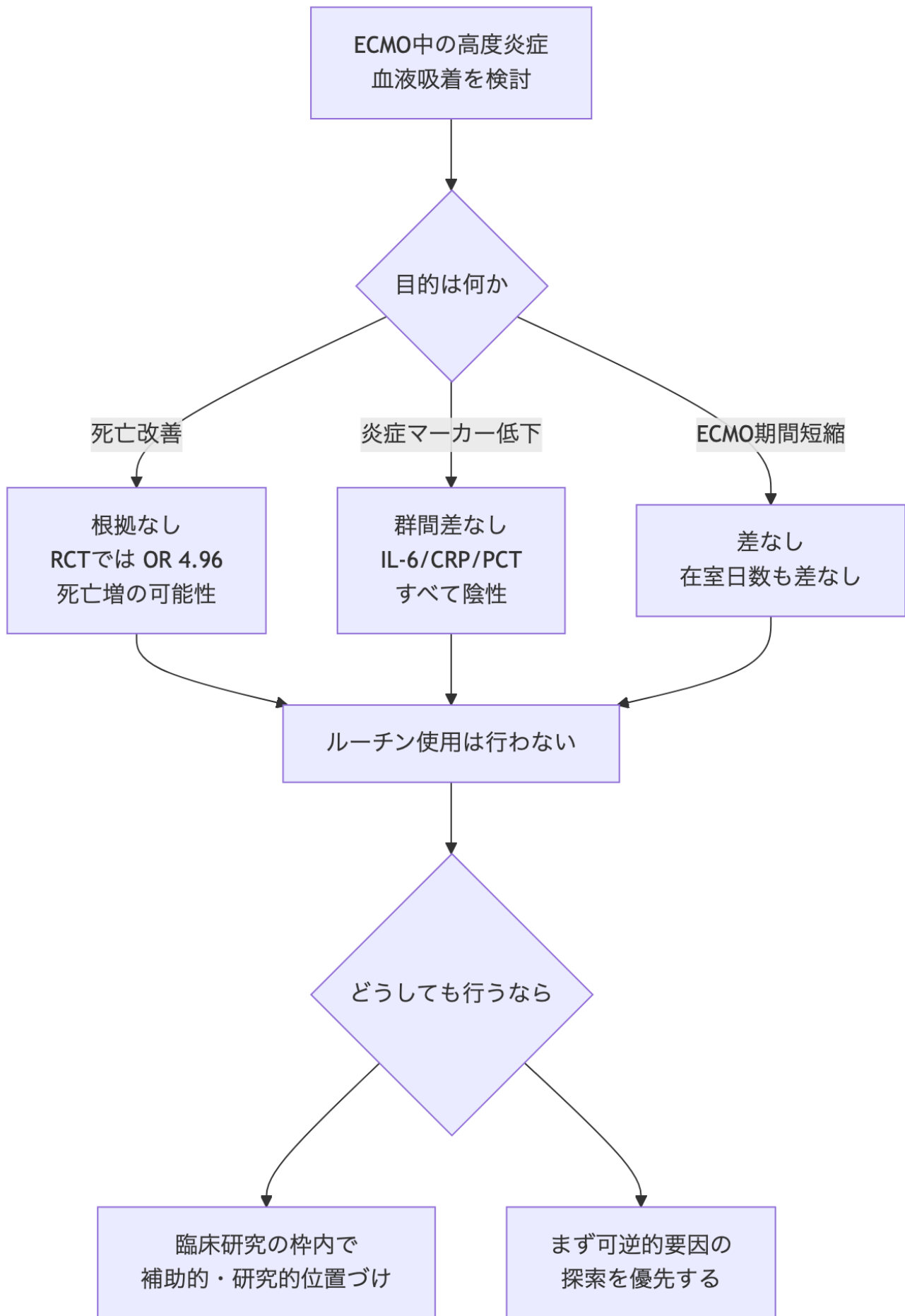
議論の焦点: 新しいRCTがほぼ増えていない状況で、観察研究を足してメタ解析を更新することの情報価値はどれほどか。**TSA が「RIS に遠く未到達」と示したことは、むしろ「メタ解析の再更新ではなく、まともなRCTが要る」という結論を補強している。**

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ECMO中の血液吸着は、死亡を減らさない。RCTに限れば死亡は約5倍 (OR 4.96, 95%CI 1.67–14.77) に増えており、IL-6・CRP・PCTも下がっていない。**ルーチン使用の根拠はなく、行うなら研究の枠内で。**

読み方の教訓: **「8,151例」の94.5%は1つの後ろ向きレジストリであり、RCTはわずか115例。症例数の大きさをエビデンスの強さと取り違えない。**全体の OR 0.98 はサブグループ間差 $P = 0.002$ のもとで算出された解釈不能な平均値であって、引用すべき数字ではない。



主要な引用文献

#	内容	出典
[16]	PRISMA 2020 声明	Page MJ, et al. BMJ. 2021;372:n71
[17]	RoB 2.0(RCTのバイアスリスク)	Sterne JAC, et al. BMJ. 2019;366:l4898
[18]	ROBINS-I(非ランダム化研究)	Sterne JA, et al. BMJ. 2016;355:i4919
[19]	TSA の方法論(累積メタ解析での確証時点)	Wetterslev J, et al. J Clin Epidemiol. 2008;61:64-75
[12]	体外血液吸着のルーチン使用を支持するか(批判的総説)	Supady A, Brodie D, Wengenmayer T. Lancet Respir Med. 2022;10:307-12
[30]	CLEAN ECMO:VA-ECMO+oXiris のランダム化パイロット	Ko RE, et al. Crit Care. 2025;29:255
[36]	CYTER:ECPR後のサイトカイン吸着 RCT	Supady A, et al. Resuscitation. 2022;173:169-78
[37]	CYCOV:COVID-19 VV-ECMO のサイトカイン吸着 RCT	Supady A, et al. Lancet Respir Med. 2021;9:755-62
[35]	本解析の重みの大半を占める全国レジストリ	Heidenreich A, et al. ASAIO J. 2023;69:339-43
[38]	VA-ECMO一体型吸着と多臓器・微小循環障害の早期改善(PSM)	Soltesz A, et al. J Clin Med. 2022;11:6517
[47]	CytoSorb の原理	Poli EC, Rimmelé T, Schneider AG. Intensive Care Med. 2019;45:236-9
[48]	HA330/HA380 の state-of-the-art レビュー	Li Y, et al. Blood Purif. 2025;54:122-37
[49]	心臓外科・ECMOにおける血液吸着(カラム飽和の議論)	Abraham P, et al. Contrib Nephrol. 2023;200:180-91
[51]	バンコマイシンが HA380 に吸着される in vitro 証拠	Lorenzin A, et al. Blood Purif. 2023;52:174-82

#	内容	出典
[52]	VV-ECMO+ARDS における血液吸着の SR	Li W, et al. Respir Res. 2024;25:27
[53]	CytoSorb の有効性 SR/MA	Becker S, et al. Crit Care. 2023;27:215
[54]	CytoSorb の死亡・有害事象 (RCTのみの SR/MA)	Heymann M, et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2022;66:1037-50
[55]	進行中:HACEC 試験 (HA380)	NCT06179771

関連

- ウォッチャー: [Critical Care ウォッチャー](#)
- 設定: [論文ウォッチャー設定](#)
- リファレンス: [医学・論文\(リファレンス\)](#)
- 関連ノート: [the usual suspects — 見かけ上の難治性敗血症性ショックにおける可逆的要因を同定・対処する実践的枠組み](#)
- 関連ノート: [敗血症性ショック成人におけるアルブミン輸液蘇生の死亡への影響 — 頻度論・ベイズ併用メタ解析](#)
- 関連ノート: [重症代謝性アシデミアに対する重炭酸ナトリウム療法 — BICAR-ICU・BICAR-ICU2 の個別患者データメタ解析](#)
- 概念: [血液浄化療法](#)
- 概念: [ECMO](#)
- 方法論: [メタ解析の読み方](#)

ーナルクラブ運用)。